

計算量・初等整列・初等探索

授業：コンピュータ基礎

元資料：コンピュータ基礎/pdf/計算量・初等整列・初等探索.pdf

生成元：local

【要約】

C言語：計算量・初等整列・初等探索 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.jp 復習
pointer・ポインタ・変数の値が格納されている記憶装置の位置を指す・左辺値を右辺値として持つ・ポインタ
の演算・代入・参照・前進・後進・等価・ポインタは計算機アドレスと異なり、強く型に縛られている 復習
string・文字列・C言語の型ではない・ADTとして複数の言語に実装されている・C言語には文字型の並びとし
て表現する・文字列の末に終端記号¥0が必要・C言語が提供している演算関数・char *strncpy(char *dst,
char *src, size_t n);・char *strncat(char *s, char *scat, size_t n);・int strcmp(char *s1,
char *s2); 復習 structure・宣言：struct構造体タグ名 変数名・ポインタ宣言：struct構造体タグ名 *変数名
・メンバの参照・構造体の配列・構造体ポインタのメモリ管理・void *malloc(size_t size)・void
free(void *ptr)・構造体宣言の簡略・typedef struct 構造体タグ名 変数名 復習・ヒープ、スタック、記憶
クラス 復習 file・文字列と同じようにC言語のない型・ADTとして複数の言語に実装されている・C言語には
FILEを構造体とし定義される・C言語が提供している操作関数・fopen ファイルをセットする関数・fclose ファ
イルを外す関数・rewind 巻き戻し（ファイル先頭へ移動）・fread/getc データの読み込み関数・
fwrite/putc データの書き込み関数・ftell ヘッド位置を知る関数・fseek ヘッドを移動する関数・概念：
読み込みヘッド、書き込みヘッド 今日の内容・初等整列・初等ソート・計算量 計算量 暗証ロックの解除・x
桁の番号をもつ暗証ロック・2桁であれば 00 ~ 99 の 100 個の正解・0番から順に入力→最悪 100 手目に開
く * 0 であるときの確率は 1/100 で、このときの手数は 1 手 * 1 であるときの確率は 1/100 で、このとき
の手数は 2 手 * 2 であるときの確率は 1/100 で、このときの手数は 3 手 * 99 であるときの確率は
1/100 で、このときの手数は 100 手 平均手数は $1/100 \times 1 + 1/100 \times 2 + 1/100 \times 3 + \dots + 1/100 \times$
 $100 = 50.5$ 計算量の実際・問題の大きさをd ($s=10^d$)とする・Core i7 プロセッサで解く・一秒間の計算回
数：159億回 (15,900MIPS) 3.

【要点】

- ・ C言語：計算量・初等整列・初等探索 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.
- ・ jp 復習 pointer・ポインタ・変数の値が格納されている記憶装置の位置を指す・左辺値を右辺値として持つ・ポインタの演算・代入・参照・前進・後進・等価・ポインタは計算機アドレスと異なり、強く型に縛られている 復習 string・文字列・C言語の型ではない・ADTとして複数の言語に実装されている・C言語には文字型の並びとして表現する・文字列の末に終端記号¥0が必要・C言語が提供している演算関数・char *strncpy(char *dst, char *src, size_t n);・char *strncat(char *s, char *scat, size_t n);・int strcmp(char *s1, char *s2); 復習 structure・宣言：struct構造体タグ名 変数名・ポインタ宣言：struct構造体タグ名 *変数名・メンバの参照・構造体の配列・構造体ポインタのメモリ管理・void *malloc(size_t size)・void free(void *ptr)・構造体宣言の簡略・typedef struct 構造体タグ名 変数名 復習・ヒープ、スタック、記憶クラス 復習 file・文字列と同じようにC言語のない型・ADTとして複数の言語に実装されている・C言語にはFILEを構造体とし定義される・C言語が提供している操作関数・fopen ファイルをセットする関数・fclose ファイルを外す関数・rewind 巻き戻し（ファイル先頭へ移動）・fread/getc データの読み込み関数・fwrite/putc データの書き込み関数・ftell ヘッド位置を知る関数・fseek ヘッドを移動する関数・概念：読み込みヘッド、書き込みヘッド 今日の内容・初等整列・初等ソート・計算量 計算量 暗証ロックの解除・x桁の番号をもつ暗証ロック・2桁であれば00～99の100個の正解・0番から順に入力→最悪100手目に開く・*0であるときの確率は1/100で、このときの手数は1手・*1であるときの確率は1/100で、このときの手数は2手・*2であるときの確率は1/100で、このときの手数は3手・*99であるときの確率は1/100で、このときの手数は100手 平均手数は $1/100 \times 1 + 1/100 \times 2 + 1/100 \times 3 + \dots + 1/100 \times 100 = 50$.
- ・ 5 計算量の実際・問題の大きさをd ($s=10^d$)とする・Core i7 プロセッサで解く・一秒間の計算回数：159億回 (15,900MIPS) 3.
- ・ 8 時間100秒10秒手入力の時間 1020手1010手105手100手10手最悪の手数 $d = 20d = 10d = 5d = 2d = 1$ 問題の大きさ 0.
- ・ 63E-09Core i7 1020手1010手105手100手10手最悪の手数 $d = 20d = 10d = 5d = 2d = 1$ 問題の大きさ 200年 イメージ的な計算量の説明・各データを1回処理する場合・ $O(n)$ ・各データを全組み合わせで処理する場合・ $O(n^2)$ ・分岐によりデータを探索する場合・ $O(\log n)$ ・実行時間がデータの大きさnに比例・ $O(n)$ ・実行時間がデータの大きさの2乗に比例・ $O(n^2)$ ・実行時間がデータの大きさのlogに比例・ $O(\log n)$ 正しい計算量の定義 計算量の表し方・実際の処理が、 $2 \times n^2 + 5n + 1000$ の場合 最大次数以外は無視 最大次数の係数は無視 $O(n^2)$ nが1000の場合、 $2 \times n^2 + 5n + 1000 = 2006000$ $n^2 = 1000000$ nの増加幅 に対して、それほど値は変わらない 各計算量の曲線 $500 \times \log n$ n^3 n^2 2^n 計算量の計算 1.

【重要語句】

- ・ 回目
- ・ バブルソート
- ・ 単純な整列
- ・ 配列の後ろから先頭に向かって走査し
- ・ もし隣
- ・ り合う二つの要素の大小関係が逆であったら入
- ・ れ替える
- ・ char
- ・ 選択ソート
- ・ 計算量

【復習チェックリスト】

- ☐ 回目 を説明できる
- ☐ バブルソート を説明できる
- ☐ 単純な整列 を説明できる
- ☐ 配列の後ろから先頭に向かって走査し を説明できる
- ☐ もし隣 を説明できる